

Análisis de React

React es una biblioteca de JavaScript de código abierto diseñada para crear interfaces de usuario. Destaca especialmente en páginas web que cambian continuamente como redes sociales.

La principal característica de React es el Virtual DOM (Document Object Model), que permite una mayor escalabilidad y hace más eficiente el proceso de desarrollo web.

Historia y Origen

Inicialmente, React surgió como una respuesta a las cada vez más complejas interfaces de usuario modernas. Cada vez las webs manejaban más datos y eran más dinámicas. En esta época, la página de Facebook se encontró con un problema a la hora de crear la News Feed o página de noticias, una sección de la web que requería una interfaz de usuario que se pudiese actualizar de manera eficiente con datos que cambiaban a tiempo real. El problema en cuestión era que no existía ninguna herramienta en aquel momento que pudiese manejar la News Feed de manera eficiente, y fue a partir de este dilema que React surgió.

React fue creado por Jordan Walke, un ingeniero de software de Facebook. Comenzó como un prototipo influenciado por XHP, una librería HTML para PHP. Se usó por primera vez en la página de noticias de Facebook en 2011, y luego se integró en Instagram en 2012. En 2013, se volvió de código abierto, marcando un cambio en el futuro de React en su crecimiento y uso.

En 2015 se anunció React Native, permitiendo desarrollo nativo en Android y iOS con React. Se volvió de código abierto en marzo de ese mismo año.

Como reemplazo al antiguo sistema de renderizado de React, se anunció React Fiber en 2017, modernizando los algoritmos internos de Stack, el antiguo sistema de React. Al inicio, todavía se mantuvo Stack y se continuó desarrollándolo, antes de que se reconociera la importancia de un diseño web lo más rápido y dinámico posible. Stack era más lento en tareas como animaciones complejas ya que trataba de procesarlas en un solo “bloque”, mientras que Fiber fragmentaba estas animaciones en varios segmentos, incrementando así el rendimiento de manera notable.

Hoy en día se sigue usando React en el desarrollo web, ya que resulta una herramienta muy atractiva por su continua evolución y adaptación a los avances modernos.

Ventajas e Inconvenientes

La principal característica y al mismo tiempo ventaja de React es el uso del “Virtual DOM”, el cual permite optimizar de manera significativa el renderizado de la web, resultando así en una experiencia más fluida sobre todo en aquellas webs que requieran de mucha interacción.

Otra ventaja que destacar es que React funciona con una estructura con componentes modulares y reutilizables, brindando así más orden a los proyectos y acelerando el desarrollo.

La flexibilidad que React ofrece también es algo a tener muy en cuenta. React funciona como una librería con componentes independientes, permitiendo así elegir cada módulo según los intereses del desarrollador.

No obstante, esta flexibilidad también puede ser algo negativo, ya que también implica una falta de estándares a los que adherirse. Al ser tan libre, puede complicar el proceso de desarrollo de un proyecto si desde un principio se toman decisiones incorrectas a la hora de trabajar con React, algo que puede ser muy común en casos de desarrolladores menos experimentados.

Una gran desventaja de React es su curva de aprendizaje: aunque su sintaxis sea simple y sea fácil de manejar, después de dominar lo básico, adquiere un mayor nivel de dificultad.

Implantación

A la hora de elegir React para desarrollar un proyecto hay que tener en cuenta si dicho proyecto se caracteriza por:

- Interfaces dinámicas y/o complejas.
- Aplicaciones móviles nativas.
- Flexibilidad requerida.

Conclusión

Las constantes actualizaciones y los desarrollos de React la posicionan como una de las herramientas principales en el desarrollo de interfaces web capaz de adaptarse al cambio constante del mercado. Es por ello por lo que hay que tener en cuenta React a la hora de iniciar cualquier proyecto web, ya que supone utilizar una herramienta muy flexible y capaz de adaptarse a casi cualquier caso, todo ello sin poner en compromiso el rendimiento y la experiencia de usuario.